المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية - فاس
Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Fès

جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس
UNIVERSITÉ SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH DE FES

Rapport de stage d'initiation

Réalisation d'une plateforme éducative en ligne

Ecole Polytechnique Des Génies

Réalisé par :

EL-OGRI ILYASS

Encadré par :

M. LAZRAK ALAE EDDINE

M.KHAMLICHI IDRISSI YOUNESS

Soutenu le 14/10/2025

Année Universitaire : 2025/2026

REMERCIEMENTS :

Avant toute chose, je remercie du fond du cœur **Allah**, de m'avoir accordé la santé, la patience, la volonté et la capacité d'accomplir ce stage dans de bonnes conditions. Sans Sa grâce, Son soutien et Sa protection, rien n'aurait été possible et aucun de mes efforts n'aurait pu aboutir.

Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à **L'École Polytechnique des Génies de Fès** pour m'avoir accueilli dans le cadre de mon stage d'initiation. Cet établissement m'a offert un environnement professionnel riche, structuré et propice à l'apprentissage, à l'évolution et à l'application concrète de mes connaissances théoriques. Grâce à cette opportunité, j'ai pu découvrir davantage le monde du développement informatique et comprendre le fonctionnement d'une institution active dans ce domaine.

J'adresse mes remerciements les plus sincères à **mes encadrants de stage**, pour leur disponibilité, leur accompagnement bienveillant, leurs conseils précieux et la confiance qu'ils m'ont accordée tout au long de cette expérience. Leur soutien constant m'a permis de progresser, de comprendre les exigences du milieu professionnel, de développer un sens de responsabilité et de renforcer mes compétences techniques, méthodologiques et personnelles.

Mes remerciements vont également à **l'ensemble du personnel de l'école** pour leur accueil chaleureux, leur collaboration, leur gentillesse et leur aide tout au long de la période de stage. J'ai bénéficié d'un cadre de travail motivant, respectueux et favorable à l'intégration et à l'initiative.

Je souhaite aussi exprimer ma gratitude à **mes enseignants de l'ENSA de Fès**, qui m'ont transmis les bases académiques, scientifiques et humaines indispensables à la réussite de ce stage et à mon développement personnel et professionnel. Leur encadrement, leurs efforts et leur engagement ont contribué à façonner mon parcours.

Je n'oublie pas **mes camarades de promotion**, qui m'ont soutenu, motivé et partagé leurs idées, remarques et expériences. Leur présence et nos échanges m'ont été d'une grande utilité.

Enfin, j'adresse ma profonde gratitude à **ma famille et à mes proches**, pour leur compréhension, leurs encouragements, leur appui moral et leur confiance. Leur soutien constant m'a donné la force de persévérer et de mener ce projet jusqu'à son aboutissement.

Résumé:

Dans le cadre de mon stage d'initiation, effectué du 10 juin au 10 juillet 2025 **à l'École Polytechnique des Génies de Fès**, j'ai eu l'opportunité de concevoir et de développer une plateforme d'éducation en ligne. Ce projet s'inscrit dans la volonté de l'établissement de digitaliser ses services de formation afin de les rendre plus accessibles et interactifs.

La plateforme propose trois espaces principaux :

- **Administrateur** : gestion des utilisateurs, statistiques, notifications et ajout des enseignants ou étudiants.
- **Enseignant** : création de cours, ajout de chapitres avec vidéos, conception de QCM, et envoi de notifications.
- **Étudiant** : inscription, achat de cours, consultation des chapitres, passage des tests et suivi automatique de la progression.

Sur le plan technique, la solution repose sur **React** et **Tailwind CSS** pour le front-end, **Node.js** et **Express** pour le back-end, et **MySQL** via **WampServer** pour la base de données.

Ce projet m'a permis d'acquérir une expérience concrète en développement web full-stack, en conception de systèmes interactifs et en gestion de projet, tout en contribuant à la modernisation des outils pédagogiques de l'établissement.

Mots-clés :

éducation en ligne – plateforme web – digitalisation – apprentissage à distance – gestion des utilisateurs – interactivité – stage d'initiation – développement web

Abstract :

As part of my initiation internship, carried out from June 10 to July 10, 2025, at the **École Polytechnique des Génies in Fès**, I had the opportunity to design and develop a complete online learning platform. This project reflects the institution's commitment to digitalizing its training services in order to make them more accessible and interactive.

The platform is organized into three main dashboards:

- **Administrator**: manages users, statistics, notifications, and the addition of teachers and students.
- **Teacher**: creates courses, adds chapters with videos, designs quizzes (QCM), monitors enrolled students, and sends notifications.
- **Student**: registers, purchases courses, studies chapters, takes quizzes, and automatically tracks learning progress.

From a technical perspective, the platform was built using **React** and **Tailwind CSS** for the front end, **Node.js** and **Express** for the back end, and **MySQL** through **WampServer** for the database.

This project allowed me to strengthen my skills in full-stack web development, interactive system design, and project management while contributing to the digital transformation of the institution's educational services.

Keywords:

online education – web platform – digitalization – distance learning – user management – interactivity – initiation internship – web development

Table des matières

Introduction générale : 8
Chapitre 1 : 9
Étude préalable et cadrage du projet : 9
I. Introduction du chapitre 9
II. Présentation de l'organisme 10
III. Problématique et contexte général 10
IV. Cahier des charges 12
IV.I Contexte et objectifs du projet 12
IV.II Périmètre du projet 12
IV.III Description fonctionnelle des besoins : 13
IV.IV Enveloppe budgétaire 15
IV.V Délais 15
V. Organisation temporelle du projet 16
VI. Conclusion du chapitre 17
Chapitre 2 : 18
Conception et technologies utilisées 18
I. Introduction du chapitre 18
II. Conception conceptuelle 19
II.I Modèle Merise 19
II.II Diagramme de cas d'utilisation 21
III. Choix des technologies et environnement de développement 22
III.I Description de l'environnement de développement 22
III.II Technologies utilisées 23
IV. Conclusion du chapitre 24
Chapitre 3 : 25
Résultats et discussion : 25
I. Introduction du Chapitre 25

II. Résultats obtenus 25
II.I Base de données 25
II.II Backend 27
II.III Frontend 28
III. Perspectives d'amélioration de la plateforme 35
IV. Conclusion du chapitre 36
Conclusion générale : 37
Webographie : 38
Frontend 38
Backend : 38
Outils & Environnement 38
Base de données 39
Méthodologie 39
Organisme d'accueil 39
Outils d'édition photo & vidéo 39

Table de figure:

Figure 1 Diagramme de Gantt du projet 16
Figure 5 MCD 19
Figure 6 Dashboard Administrateur 21
Figure 7 Dashboard Enseignant 21
Figure 8 Dashboard Étudiant 22
Figure 2 l'environnement de développement 23
Figure 3Technologies utilisées (Backend) 23
Figure 4 Technologies utilisées (Frontend) 24
Figure 9 Les tables de la base de données 26
Figure 10 le MPD 26
Figure 11 Structure (Backend) 27
Figure 12 Page d'accueil 28
Figure 13 Page Connexion 28
Figure 14 Page d'inscription 29
Figure 15 Dashboard administrateurs 29
Figure 16 Gestion (Etudiants) 30
Figure 17 Gestion des Enseignants 30
Figure 18 Dashboard Enseignant 31
Figure 19 Gestion des cours 31
Figure 20 Gestion des chapitres 32
Figure 21 Gestion des QCM 32
Figure 22 Dashboard Etudiant 33
Figure 23 Cours 33
Figure 24 Chapitres (Contenu) 34
Figure 25 Acheter un cours 34

Introduction générale :

Dans un contexte où les technologies numériques transforment profondément les méthodes d'enseignement et d'apprentissage, les établissements éducatifs cherchent à étendre leurs services au-delà de l'espace physique. L'École Polytechnique des Génies (EPG) à Fès, reconnue pour la qualité de ses formations diplômantes en présentiel, souhaite offrir à **tous les étudiants et enseignants** un accès à un environnement d'apprentissage en ligne, interactif et sécurisé.

Dans le cadre de mon stage d'initiation, effectué du 10 juin 2025 au 10 juillet 2025, j'ai été chargé de concevoir et de développer une plateforme d'éducation en ligne complète, capable de gérer les utilisateurs, les cours, les chapitres, les vidéos pédagogiques, les tests d'évaluation, et les notifications. J'ai choisi de nommer cette plateforme **"Learnovia"**, car ce nom combine les notions de **"Learn"** (apprentissage) et **"Innovation"**, reflétant ainsi l'objectif du projet : proposer un outil moderne et innovant pour faciliter l'enseignement et l'apprentissage.

Ce projet permet non seulement de digitaliser les formations existantes, mais également d'améliorer l'expérience des étudiants et enseignants grâce à une interface conviviale et des fonctionnalités adaptées aux besoins pédagogiques modernes.

L'objectif de ce stage est double :

1. Mettre en pratique mes compétences en ingénierie logicielle et en développement web full-stack.
2. Répondre à un besoin concret de l'école, en fournissant une plateforme sécurisée et fonctionnelle qui pourra être utilisée pour la diffusion et la gestion des formations en ligne pour **tous les étudiants intéressés**, indépendamment de leur établissement.

Cette introduction présente également **la structure du rapport**. Dans **le premier chapitre**, nous analyserons l'organisme d'accueil, la problématique, le contexte général et le cahier des charges, ainsi que le planning du projet avec un diagramme de Gantt. **Le deuxième chapitre** sera consacré à la conception de la plateforme et aux technologies utilisées, incluant les modèles conceptuels et la structure des dashboards. Enfin**, le troisième chapitre** présentera les résultats obtenus, l'analyse des fonctionnalités, les tests effectués et la discussion sur les perspectives d'amélioration du projet.

Ainsi, ce rapport reflète à la fois les étapes de développement du projet et l'expérience acquise durant ce stage, mettant en lumière l'importance de la digitalisation dans le domaine éducatif et la contribution concrète d'un projet de développement web au sein d'un établissement d'enseignement supérieur.

Chapitre 1 :

Étude préalable et cadrage du projet :

I. Introduction du chapitre

Avant de commencer le développement concret de la plateforme d'éducation en ligne, il est essentiel de réaliser une **analyse approfondie du contexte**, de la problématique et des besoins de l'École Polytechnique des Génies. Cette étude préalable permet de définir clairement les objectifs du projet, de préciser les contraintes techniques et fonctionnelles, et de planifier les différentes étapes du travail afin d'assurer une exécution efficace et structurée.

Dans ce chapitre, nous présenterons tout d'abord **l'organisme d'accueil**, son fonctionnement et ses missions principales, afin de comprendre l'environnement dans lequel s'inscrit le projet. Ensuite, nous analyserons **la problématique et le contexte général** qui motivent la digitalisation des formations, en mettant en évidence les besoins des étudiants et des enseignants.

Nous détaillerons également le **cahier des charges fonctionnel et technique**, qui précise les fonctionnalités attendues de la plateforme, ainsi que les contraintes à respecter pour garantir sa fiabilité et sa performance. Enfin, ce chapitre se conclura par la **planification du projet**, illustrée par un diagramme de Gantt, permettant de visualiser l'organisation temporelle des différentes étapes du développement durant le mois de stage.

Cette étude préalable constitue donc la **base solide** sur laquelle reposera la conception et le développement de la plateforme, et elle garantit que le projet sera réalisé de manière cohérente, structurée et conforme aux besoins réels de l'établissement.

II. Présentation de l'organisme

L'École Polytechnique des Génies (EPG) de Fès est un établissement supérieur qui offre des formations diplômantes de qualité dans divers domaines, notamment l'informatique et les métiers professionnels. L'école propose des programmes allant du technicien spécialisé au master, en passant par la licence et le technicien supérieur, et se distingue par la combinaison de l'enseignement académique et de la pratique professionnelle.

Outre la formation classique en présentiel, l'EPG joue un rôle actif en tant qu'agence et société de services informatiques au Maroc. L'établissement fournit ainsi des solutions adaptées aux besoins numériques de ses clients, allant du développement de sites internet à la création d'applications mobiles et logiciels, en garantissant une qualité optimale et une bonne visibilité sur le web.

L'école dispose également d'un centre de langues et de formations professionnelles, offrant un soutien personnalisé dans diverses matières informatiques et technologiques. Cette diversité de services permet à l'EPG de répondre aux besoins de ses étudiants et de ses partenaires professionnels, tout en contribuant à la diffusion des compétences numériques au niveau local et national.

En tant que stagiaire en ingénierie logicielle et intelligence artificielle, j'ai été intégré dans un environnement professionnel stimulant, où l'accent est mis sur la pratique et l'application des connaissances acquises à l'École Nationale des Sciences Appliquées de Fès (ENSA). Ce cadre m'a permis de mieux comprendre le fonctionnement de l'établissement, ses missions, ses objectifs pédagogiques et ses besoins en matière de digitalisation des formations.

Ainsi, cette présentation de l'organisme constitue la première étape essentielle pour analyser le contexte et la problématique du projet, et pour définir clairement les objectifs et les attentes liées au développement de la plateforme d'éducation en ligne.

III. Problématique et contexte général

Avec l'évolution rapide des technologies numériques et la transformation des méthodes pédagogiques, de nombreux établissements éducatifs cherchent à étendre leurs services au-delà des cours en présentiel. L'École Polytechnique des Génies (EPG) de Fès, malgré la qualité reconnue de ses formations sur site, fait face à une

problématique majeure : comment rendre ses programmes accessibles à distance, de manière sécurisée, interactive et efficace pour les étudiants et enseignants ?

Le contexte actuel montre que **les étudiants recherchent des solutions d'apprentissage flexibles**, qui leur permettent de suivre les cours à leur rythme, de réviser les contenus, de passer des tests en ligne et de recevoir un suivi personnalisé. De leur côté, les enseignants ont besoin d'outils simples pour **gérer les inscriptions**, diffuser les contenus pédagogiques.

Ainsi, la problématique centrale du projet peut se résumer ainsi :

Comment concevoir et développer une plateforme d'éducation en ligne complète, qui digitalise les formations proposées par l'EPG, tout en assurant une interface conviviale, un suivi des étudiants, et une gestion sécurisée des contenus pédagogiques ?

Cette problématique s'accompagne de plusieurs **enjeux et défis** :

1. **Fonctionnels** : création de dashboards pour les administrateurs, enseignants et étudiants, gestion des cours et chapitres, mise en place de tests interactifs et notifications automatiques.
2. **Techniques** : choix d'un stack technologique adapté, développement d'un système sécurisé d'authentification et de récupération de mot de passe.
3. **Organisationnels** : planification des différentes étapes du projet pour être réalisé en un mois, coordination avec les encadrants et respect des délais.

Le contexte général montre que ce projet répond à **un besoin réel et actuel** de l'établissement : proposer un environnement virtuel qui complète l'enseignement présentiel, facilite l'accès aux formations payantes, et offre un suivi pédagogique efficace. Il s'inscrit ainsi dans une dynamique de **digitalisation de l'éducation**, indispensable dans un monde de plus en plus connecté.

En résumé, l'analyse du contexte et de la problématique permet de poser les **bases solides** du projet et de définir clairement les **objectifs fonctionnels et techniques** qui guideront la conception et le développement de la plateforme.

IV. Cahier des charges

IV.I Contexte et objectifs du projet

➤ Présentation de l'organisme
L'École Polytechnique des Génies (EPG) de Fès est un établissement qui propose des formations diplômantes en informatique, gestion, langues et métiers professionnels. Elle offre des niveaux : Qualification, Technicien, Technicien Spécialisé, Licence, Master.

L'EPG propose aussi :

- des services informatiques (développement web et mobile),
- un centre de langues et de soutien,
- des formations pratiques.

➤ Contexte du projet
L'école fonctionne principalement en présentiel. Elle souhaite désormais élargir ses services dans un environnement numérique afin de :

- toucher un public plus large,
- digitaliser ses formations,
- offrir des cours payants en ligne,
- améliorer l'accès aux contenus pédagogiques.

➤ Objectif principal
Concevoir et développer une **plateforme complète d'éducation en ligne** dotée de trois interfaces distinctes (admin, enseignant, étudiant).

➤ Résultats attendus

- Gestion des utilisateurs (ajout, authentification, rôles).
- Gestion des cours, chapitres, vidéos, et QCM.
- Notifications et messagerie.
- Suivi de progression et statistiques.
- Système de récupération de mot de passe.
- Connexion sécurisée et interface responsive.

IV.II Périmètre du projet

➤ Parties prenantes concernées :

- **Étudiants** : inscription, accès aux cours, tests, messagerie.

- **Enseignants** : ajout de cours, chapitres, vidéos, QCM.
- **Administrateur** : gestion globale des utilisateurs, cours, statistiques, notifications.

➤ **Étendue géographique**

- Projet destiné à un usage **national** dans un premier temps (Maroc).
- Possibilité d'ouverture à un public international à long terme.

➤ **Langues**

- Langue principale : **Français**

➤ **Plateformes concernées**

- Accès via navigateur (ordinateur et mobile).
- Compatibilité responsive.

IV.III Description fonctionnelle des besoins :

Besoins fonctionnels

A. Gestion des utilisateurs

- Inscription (étudiants uniquement).
- Connexion avec rôles (admin, enseignant, étudiant).
- Gestion des profils.
- Ajout manuel des enseignants par l'administrateur.

B. Dashboards

- **Admin :**
  - Gérer utilisateurs (ajout, suppression, modification).
  - Visualiser statistiques.
  - Envoyer des notifications.
- **Enseignant :**
  - Ajouter cours, chapitres et vidéos.
  - Créer des QCM avec options et réponses correctes.
  - Voir les étudiants inscrits.
  - Envoyer des notifications.
- **Étudiant :**
  - Consulter les cours disponibles.
  - Acheter ou s'inscrire.
  - Étudier les chapitres.
  - Passer les tests.

    - Voir la progression (%).
    - Envoyer des messages aux enseignants.

C. Gestion des cours et contenus

- Création de cours
- Ajout de chapitres
- Ajout de vidéos
- Tests/QCM par chapitre
- Progression calculée automatiquement

D. Notifications et messagerie

- Notifications envoyées par admin/enseignant.
- Messagerie étudiant → enseignant.

E. Authentification et mot de passe

- Connexion sécurisée.
- Option « Mot de passe oublié » avec :
    - saisie email + rôle,
    - envoi d'un lien avec token,
    - accès à page de réinitialisation.

Besoins non fonctionnels

Performance

- Temps de réponse fluide.
- Support d'utilisateurs simultanés.

Sécurité

- Chiffrement (mot de passe, token).
- Authentification par rôle.
- Token sécurisé.

Compatibilité

- Responsive (smartphone, tablette, PC).
- Navigateurs modernes (Chrome, Firefox, Edge).
- Light/Dark Mode

Évolutivité

- Multilingue possible.

Maintenabilité

- Code structuré (Node.js, React).
- Base de données MySQL bien modélisée.

IV.IV Enveloppe budgétaire

Le projet est réalisé **dans un cadre pédagogique**, au sein d'un stage, sans budget direct alloué par l'organisme.
Les ressources utilisées sont :

- Outils gratuits : WampServer, MySQL, VS Code, React, Node.js, Tailwind CSS.
- Aucune licence payante, hébergement ou achat supplémentaire pour cette version prototype.

Estimation budgétaire future (si mise en production) :

- Hébergement web / serveur.
- Nom de domaine.
- Maintenance et support.

IV.V Délais

Le projet s'inscrit dans un **stage d'initiation d'une durée d'un mois**, du :
10 juin 2025 au 10 juillet 2025.

V. Organisation temporelle du projet

Etape	Date début	Durée (jour)	Date de fin
Analyse et cadrage	10/06/2025	1	11/06/2025
Conception (MCD, architecture...)	11/06/2025	3	14/06/2025
Base de données	14/06/2025	3	17/06/2025
Backend	17/06/2025	7	24/06/2025
Frontend	24/06/2025	14	08/07/2025
Tests et validation	08/07/2025	2	10/07/2025

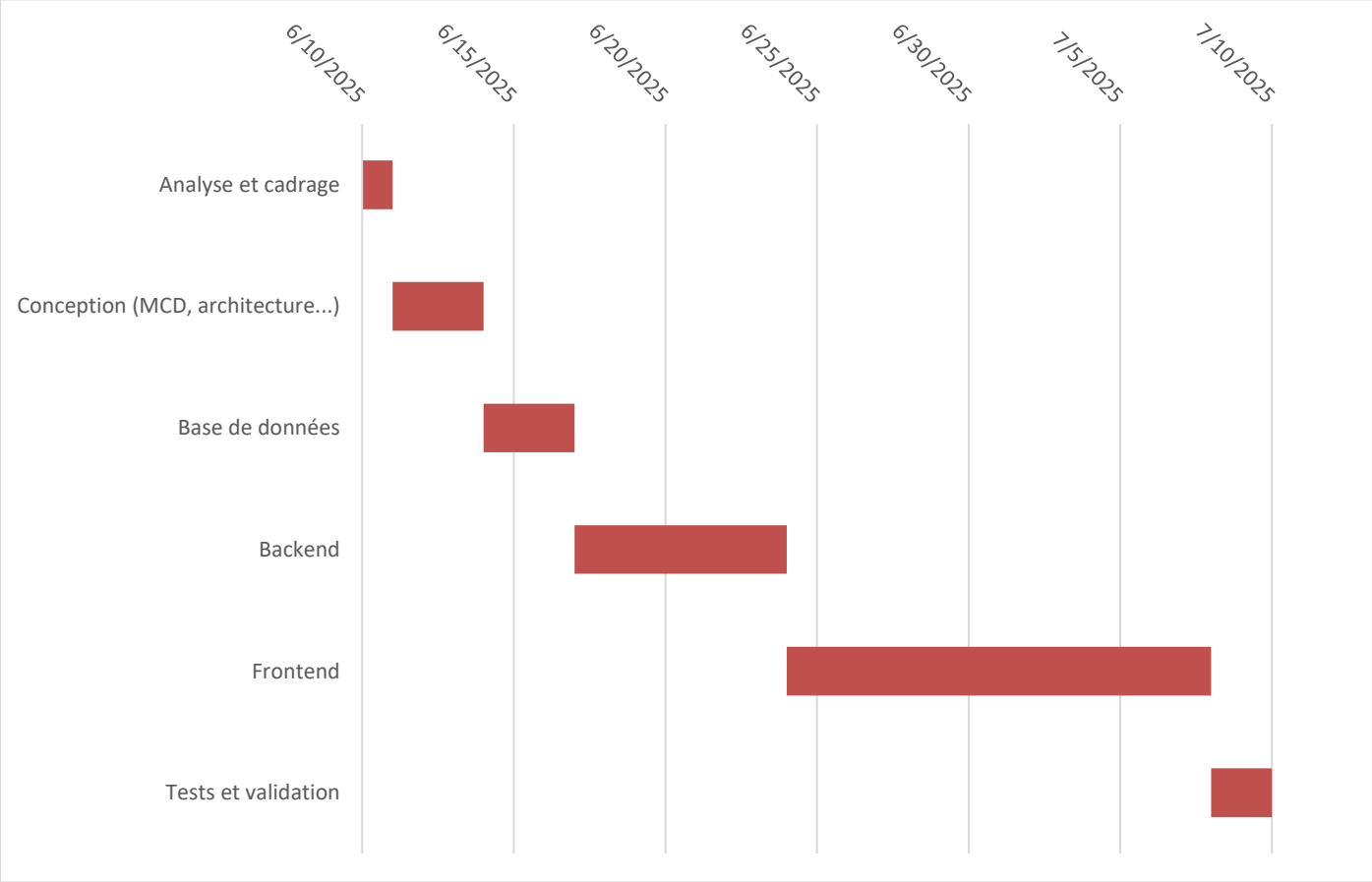


Figure 1 Diagramme de Gantt du projet

VI. Conclusion du chapitre

Ce chapitre a permis de présenter l'École Polytechnique des Génies, son rôle dans la formation supérieure et le cadre dans lequel s'inscrit le projet. L'analyse du besoin a mis en évidence l'importance de digitaliser les services pédagogiques afin de rendre l'enseignement accessible à un plus grand nombre d'apprenants, même à distance. La définition de la problématique et la planification des étapes du projet ont posé les bases nécessaires pour aborder la conception et le développement de manière structurée et efficace.

Chapitre 2 :

Conception et technologies utilisées

I. Introduction du chapitre

Ce chapitre présente les **décisions techniques et conceptuelles** prises pour la réalisation de la plateforme d'éducation en ligne. Après avoir identifié les besoins fonctionnels dans le chapitre précédent, ce chapitre explique :

- **La modélisation des données** à travers un diagramme conceptuel Merise (MCD) et la description des rôles des tables principales. Cette partie permet de clarifier comment les informations des utilisateurs, cours, chapitres et tests sont organisées et reliées.
- **Les diagrammes de cas d'utilisation**, qui illustrent les interactions entre les différents utilisateurs (Administrateur, Enseignant, Étudiant) et le système, en mettant en évidence les fonctionnalités principales de la plateforme.
- **Les choix technologiques** pour le développement, en justifiant les outils, frameworks et bibliothèques utilisés pour le frontend, le backend et la base de données.

Ce chapitre a pour objectif de **montrer la cohérence technique et structurelle du projet**, tout en préparant le lecteur à comprendre le fonctionnement global de la plateforme.

II. Conception conceptuelle

II.I Modèle Merise

MCD :

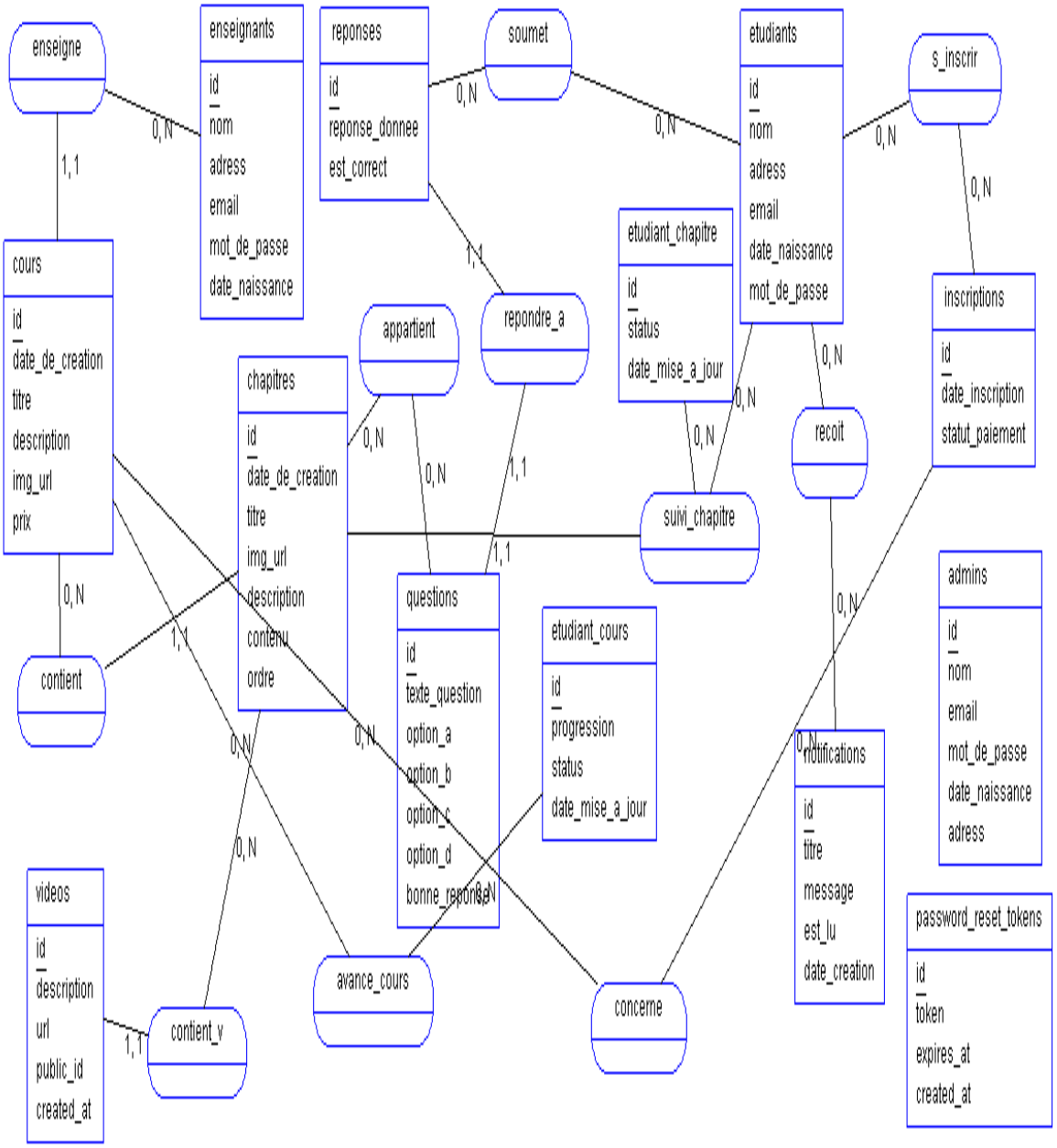


Figure 2 MCD

Rôle des tables

cours : Contient les informations sur les cours proposés par les enseignants (titre, description, prix, image, date de création). Liée aux enseignants et aux chapitres.

chapitres : Contient les chapitres des cours, avec titre, description, contenu et ordre. Liée à un cours.

videos : Contient les vidéos associées à un chapitre. Liée aux chapitres.

questions : Contient les questions pour les quiz, avec options et la bonne réponse. Liée aux chapitres.

reponses : Contient les réponses des étudiants aux questions, et indique si elles sont correctes. Liée aux questions et aux étudiants.

inscriptions : Contient les informations sur les inscriptions des étudiants aux cours et le statut de paiement. Liée aux étudiants et aux cours.

etudiants : Contient les informations personnelles des étudiants (nom, email, date de naissance, mot de passe, adresse, date d'inscription à l'école).

enseignants : Contient les informations personnelles des enseignants (nom, email, mot de passe, adresse, date de naissance).

notifications : Contient les notifications envoyées aux étudiants, avec titre, message et date. Liée aux étudiants.

etudiant_cours : Contient le suivi de progression de l'étudiant dans un cours, avec progression et statut (en cours ou terminé). Liée aux étudiants et aux cours.

etudiant_chapitre : Contient le statut d'un étudiant pour un chapitre. Liée aux étudiants et aux chapitres.

admins : Contient les informations des administrateurs de la plateforme.

password_reset_tokens : Contient les tokens pour réinitialiser le mot de passe des utilisateurs .

II.II Diagramme de cas d'utilisation

Administrateur :

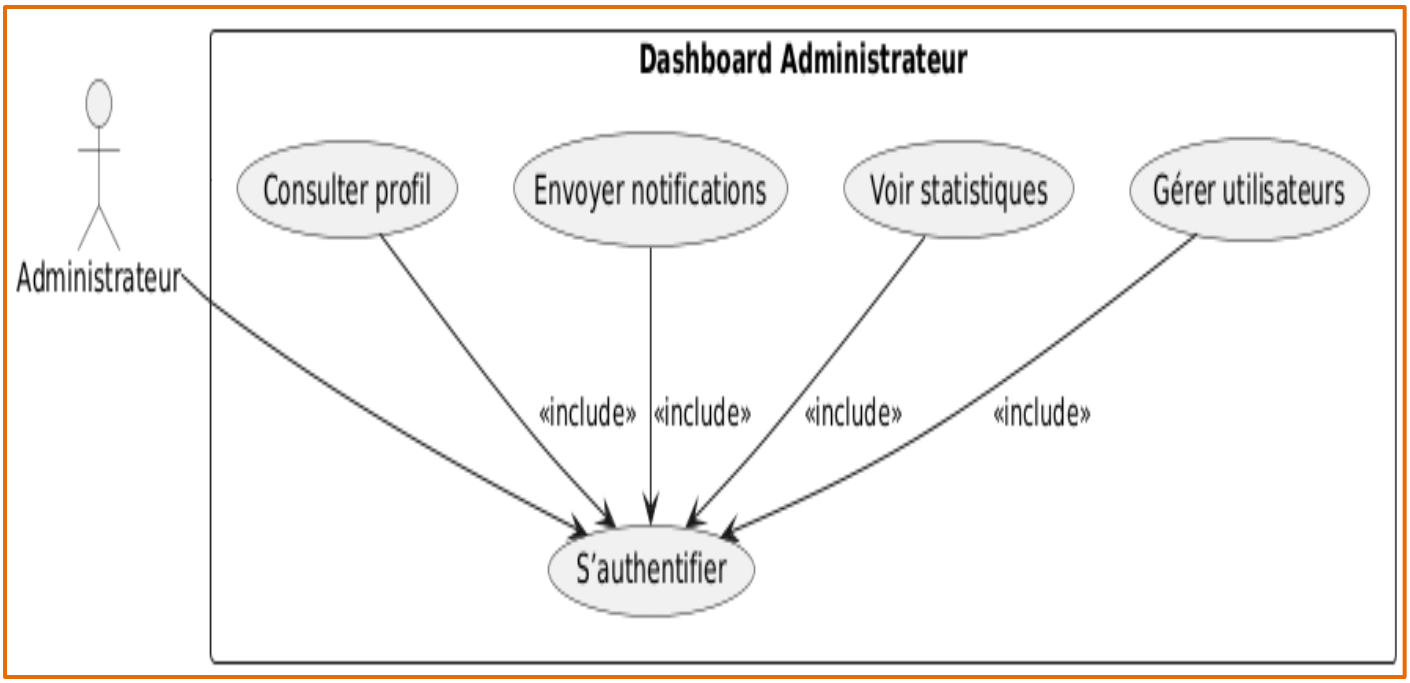


Figure 3 Dashboard Administrateur

Enseignant :

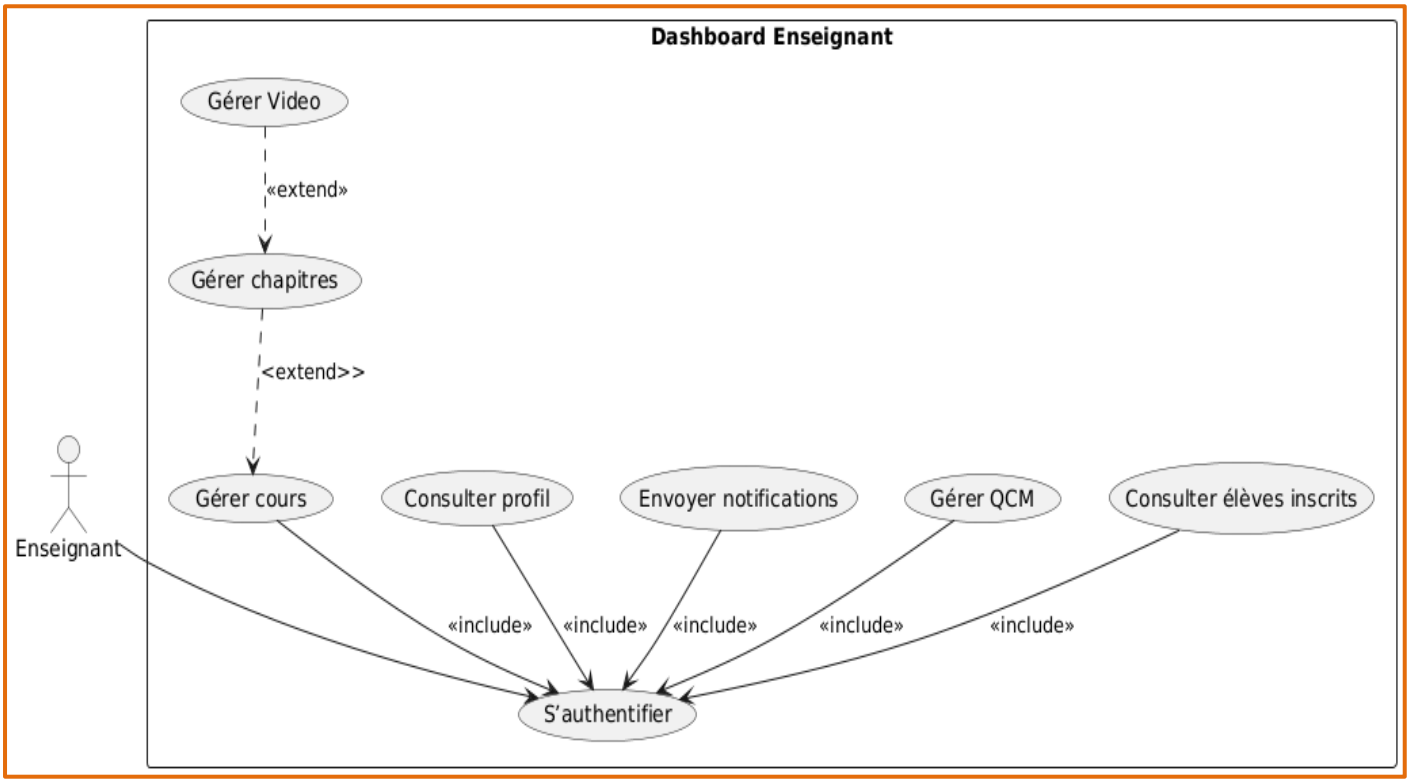


Figure 4 Dashboard Enseignant

Étudiant :

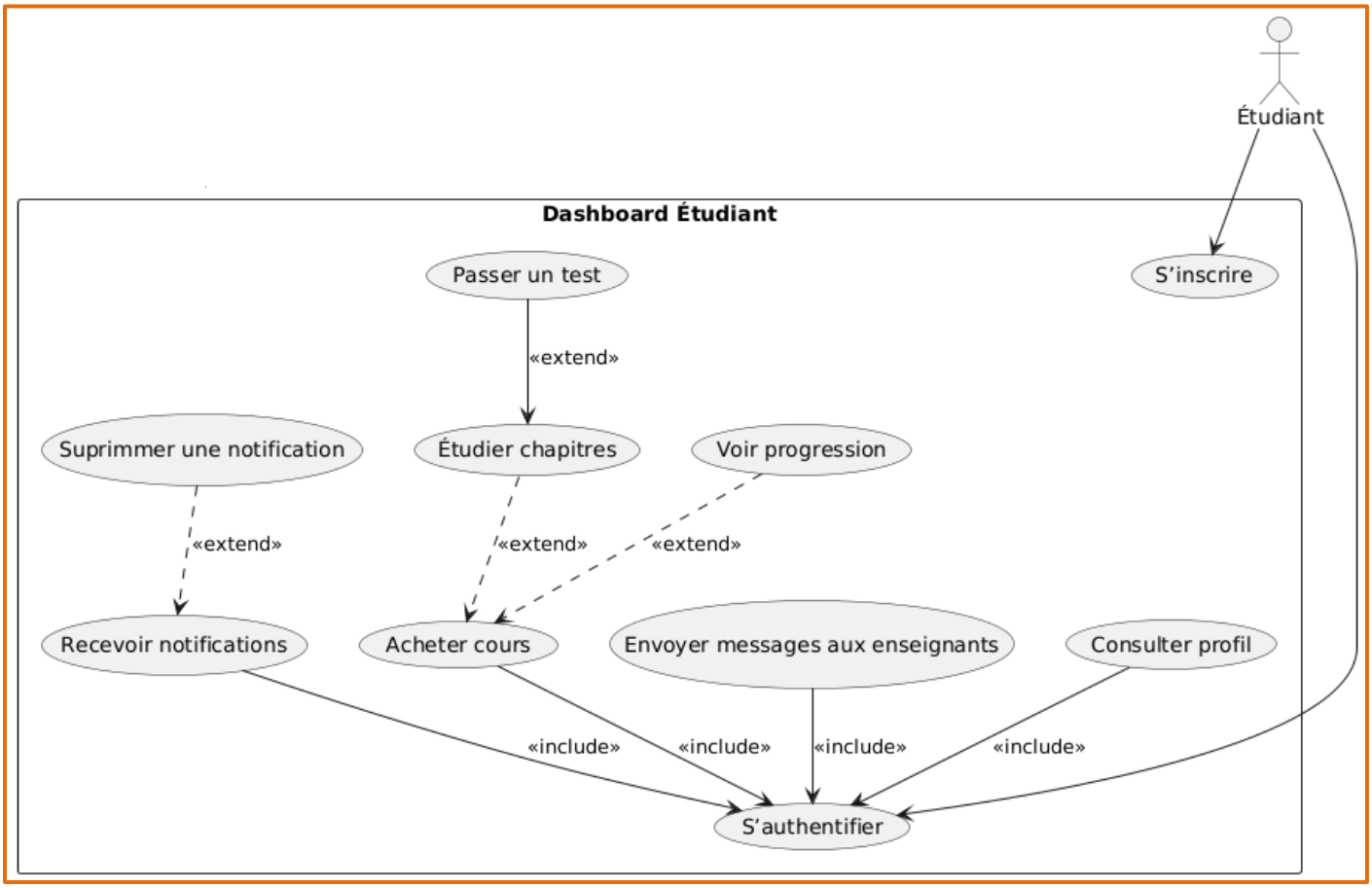


Figure 5 Dashboard Étudiant

III. Choix des technologies et environnement de développement

III.I Description de l'environnement de développement

Le développement de la plateforme d'éducation en ligne a été réalisé dans un **environnement moderne et complet**, permettant une conception rapide et efficace. Les principaux outils utilisés sont :

- **VS Code** : éditeur de code source pour écrire et organiser le code du projet.
- **Node.js** : environnement d'exécution JavaScript côté serveur pour le backend.
- **Vite** : outil de build rapide pour le projet frontend en React.

- **MySQL** : système de gestion de base de données relationnelle pour stocker les informations des utilisateurs, des cours et des inscriptions.
- **Postman** : pour tester et vérifier les API du backend.
- **Nodemon** : pour relancer automatiquement le serveur lors des modifications du code backend.

Figure 6 l'environnement de développement

III.II Technologies utilisées

Backend

- **Express.js** : framework pour créer le serveur et les routes API.
- **MySQL2** : bibliothèque pour interagir avec la base de données MySQL.
- **Dotenv** : gestion des variables d'environnement.
- **JWT (JSON Web Tokens)** : authentification et gestion des rôles.
- **Bcryptjs** : hachage sécurisé des mots de passe.
- **Multer et Cloudinary** : téléchargement et stockage des fichiers et médias.
- **Nodemailer** : envoi d'emails.
- **Stripe** : intégration des systèmes de paiement en ligne.
- **CORS** : gestion des échanges entre le frontend et le backend.

Figure 7Technologies utilisées (Backend)

Frontend

- **React** : bibliothèque JavaScript pour construire une interface utilisateur réactive.
- **React Router DOM** : gestion de la navigation entre les pages.
- **HTML5 et CSS3** : structuration et stylisation des pages web.
- **Tailwind CSS et DaisyUI** : frameworks CSS pour un design moderne et responsive.

- **Axios** : pour effectuer les requêtes HTTP vers le backend.
- **GSAP et gsap-trial** : pour des animations interactives et dynamiques.
- **React Confetti Explosion** : pour des effets visuels interactifs.
- **CKEditor 5** : éditeur de contenu riche pour les supports pédagogiques.
- **Lucide React** : bibliothèque d'icônes modernes.
- **Recharts** : génération de graphiques et tableaux de bord.
- **Zustand** : gestion de l'état global de l'application.
- **React Hot Toast** : notifications interactives à l'utilisateur.
- **Lottie React et @lottiefiles/dotlottie-react** : intégration d'animations Lottie.
- **Cally** : bibliothèque pour certaines interactions ou intégrations spécifiques.

Figure 8 Technologies utilisées (Frontend)

IV. Conclusion du chapitre

Le chapitre 2 a présenté les choix technologiques ainsi que la méthodologie de conception adoptée pour la plateforme. L'utilisation de React et Tailwind CSS pour le frontend, Node.js et Express pour le backend, et MySQL pour la base de données assure une architecture moderne et performante. Le modèle conceptuel Merise et les diagrammes de cas d'utilisation ont permis de clarifier les interactions entre les différents rôles et fonctionnalités. Cette phase a été essentielle pour garantir une plateforme robuste, évolutive et adaptée aux besoins des administrateurs, enseignants et étudiants.

Chapitre 3 :

Résultats et discussion :

I. Introduction du Chapitre

Le présent chapitre est consacré à l'analyse des résultats obtenus suite au développement de la plateforme d'éducation en ligne. Il vise à présenter de manière détaillée les éléments mis en œuvre, à savoir la base de données, le backend et le frontend, ainsi que les fonctionnalités accessibles à chaque rôle (administrateur, enseignant, étudiant).

Ce chapitre permet également d'évaluer le fonctionnement global de la plateforme et de vérifier la conformité des résultats avec les objectifs fixés dans le cahier des charges. Enfin, il propose une discussion sur les limites rencontrées lors du développement et sur les améliorations possibles, afin d'optimiser la performance et l'expérience utilisateur.

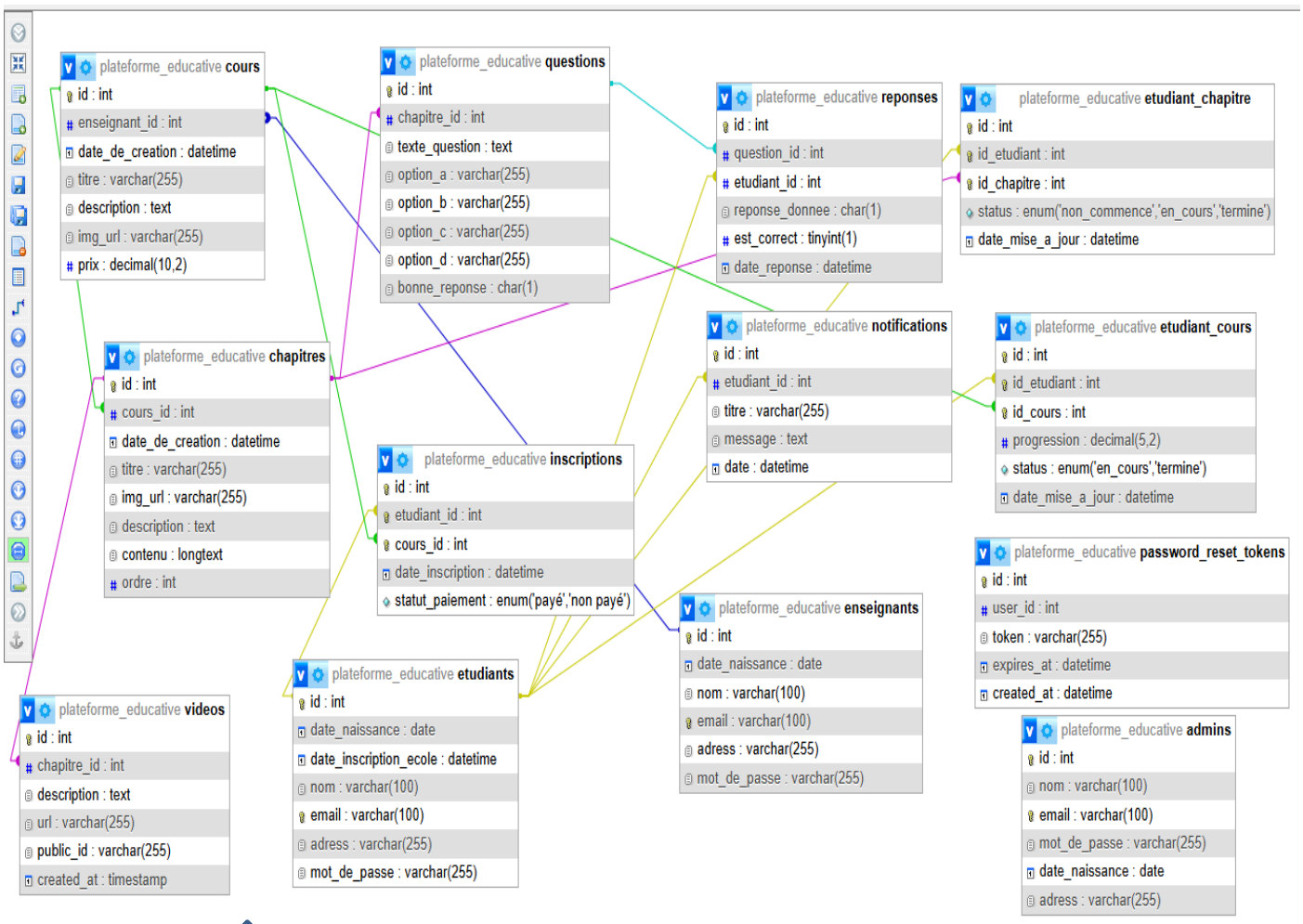
II. Résultats obtenus

II.I Base de données

La base de données a été conçue pour gérer efficacement les utilisateurs, les cours, les chapitres, les vidéos, les tests et les notifications. Les tables principales incluent les utilisateurs (administrateurs, enseignants, étudiants), les cours, les chapitres, les vidéos pédagogiques et les QCM.

Table	Action	Lignes	Type	Interclassement	Taille	Perte
admins	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	9	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32,0 kio	-
chapitres	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	23	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	224,0 kio	-
cours	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	10	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32,0 kio	-
enseignants	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	13	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32,0 kio	-
etudiants	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	17	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32,0 kio	-
etudiant_chapitre	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	6	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48,0 kio	-
etudiant_cours	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	4	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	64,0 kio	-
inscriptions	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	16	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48,0 kio	-
notifications	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	9	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32,0 kio	-
password_reset_tokens	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	2	MyISAM	utf8mb4_unicode_ci	3,2 kio	60 o
questions	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	61	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32,0 kio	-
reponses	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	260	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48,0 kio	-
videos	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	6	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32,0 kio	-
13 tables	Somme	436	MyISAM	utf8mb4_unicode_ci	659,2 kio	60 o

Figure 9 Les tables de la base de données



Les tables avec les clés étrangères et primaires

Figure 10 le MPD

II.II Backend

Le backend a été développé avec Node.js et Express, offrant des routes sécurisées pour l'authentification, la gestion des utilisateurs, des cours et des chapitres, l'envoi de notifications et le suivi des tests. Les rôles (administrateur, enseignant, étudiant) sont pris en compte pour sécuriser les accès et limiter les actions selon le profil de l'utilisateur. La gestion des mots de passe utilise Bcrypt pour le hachage, tandis que JWT assure l'authentification et la sécurité des sessions. Des tests effectués avec Postman ont permis de valider toutes les routes de l'API et de vérifier la bonne communication entre le backend et la base de données.

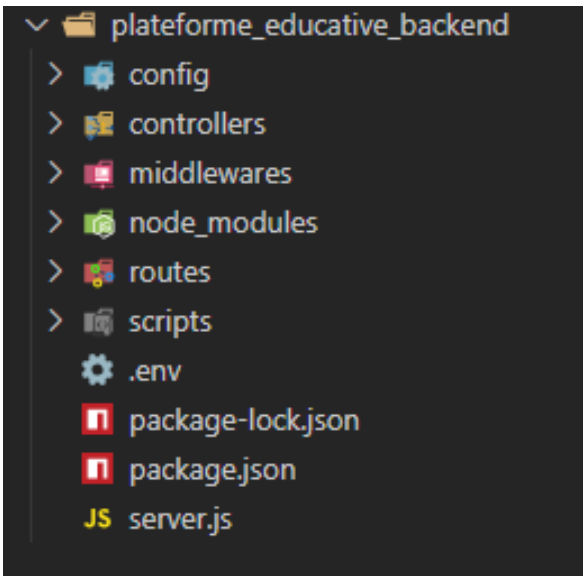
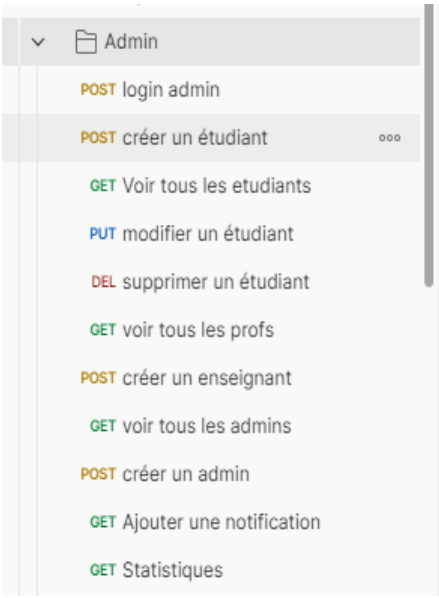
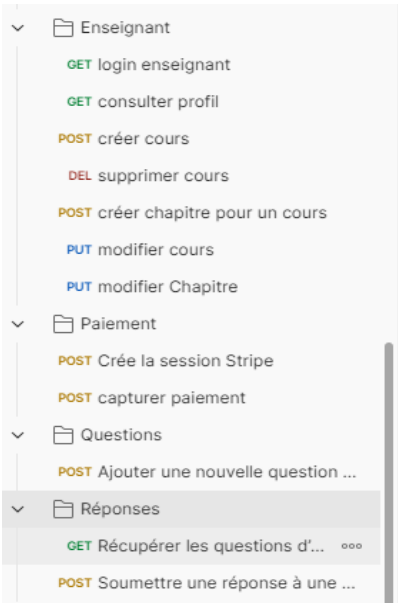
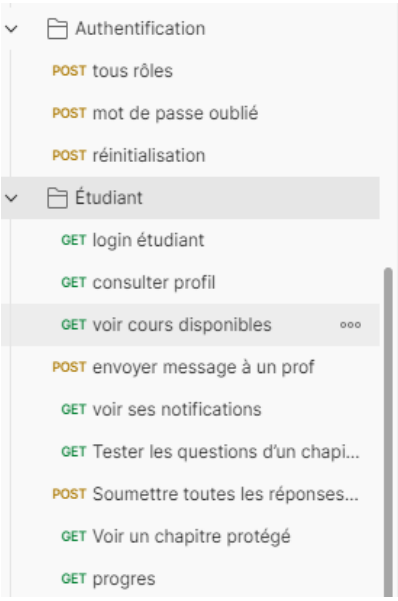


Figure 11 Structure (Backend)







II.III Frontend

Le frontend, développé avec React ,offre une interface conviviale pour chaque rôle. Les tableaux de bord permettent aux étudiants de consulter les cours, visionner les vidéos, passer les tests et suivre leur progression automatiquement. Les enseignants peuvent gérer les contenus, tandis que les administrateurs ont une vue complète de la plateforme avec accès aux statistiques et à la gestion des utilisateurs. Le mode clair/sombre est disponible pour tous, et l'interface est responsive sur ordinateurs, et smartphones.

Page d'accueil

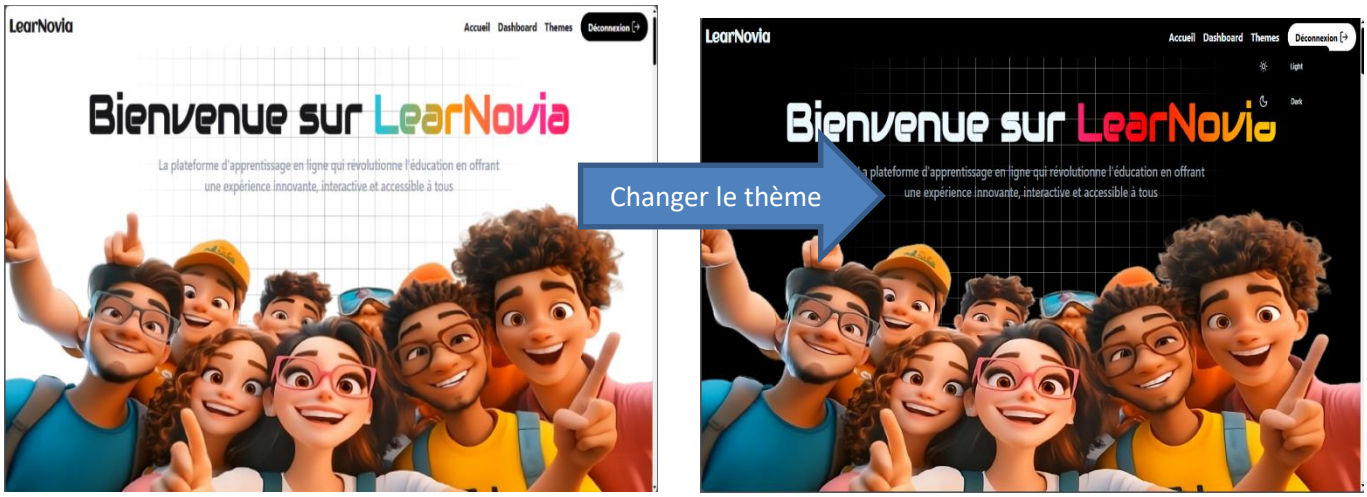


Figure 12 Page d'accueil

Page Connexion

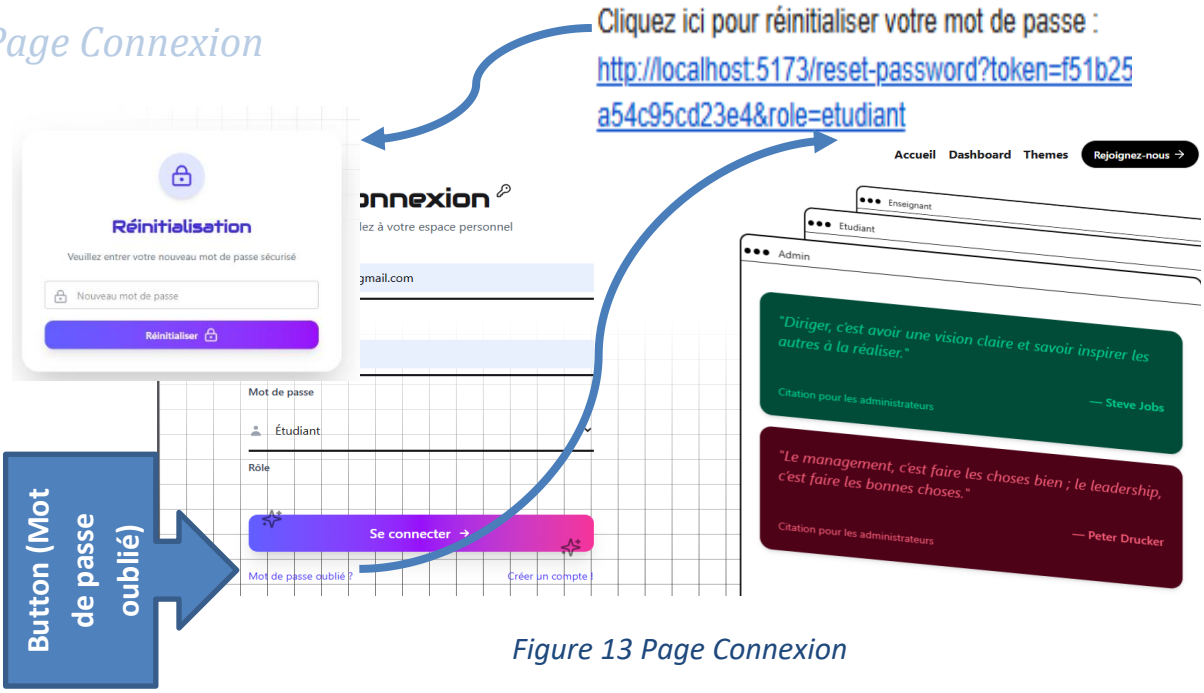


Figure 13 Page Connexion

Page d'inscription

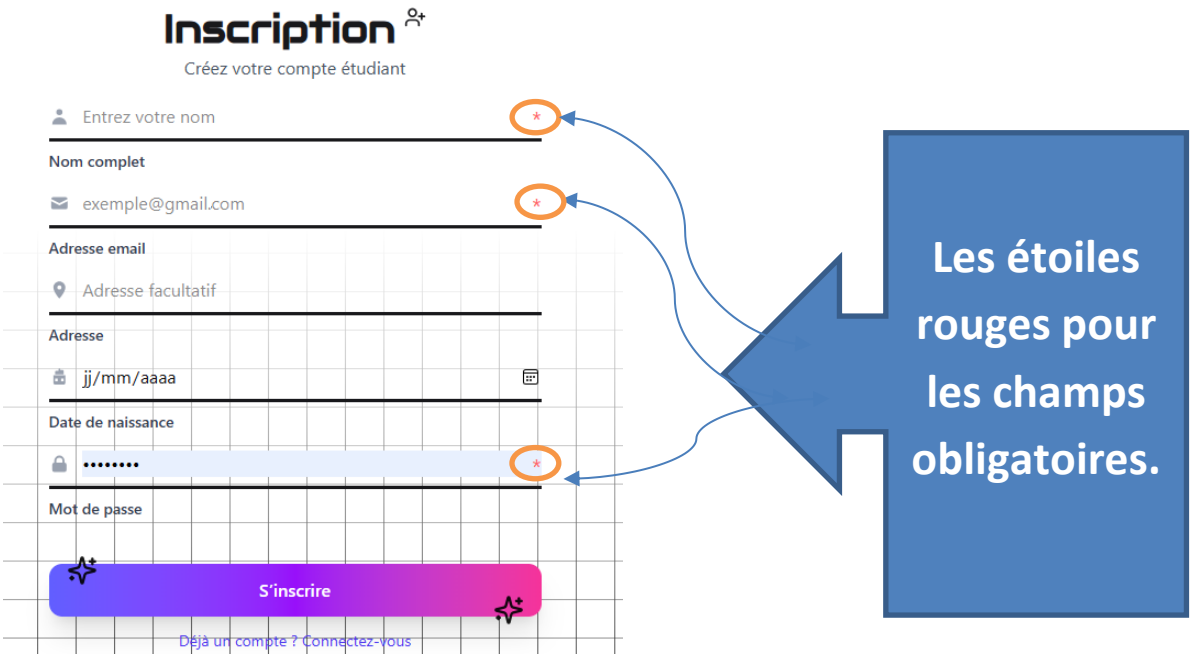


Figure 14 Page d'inscription

Dashboard administrateurs

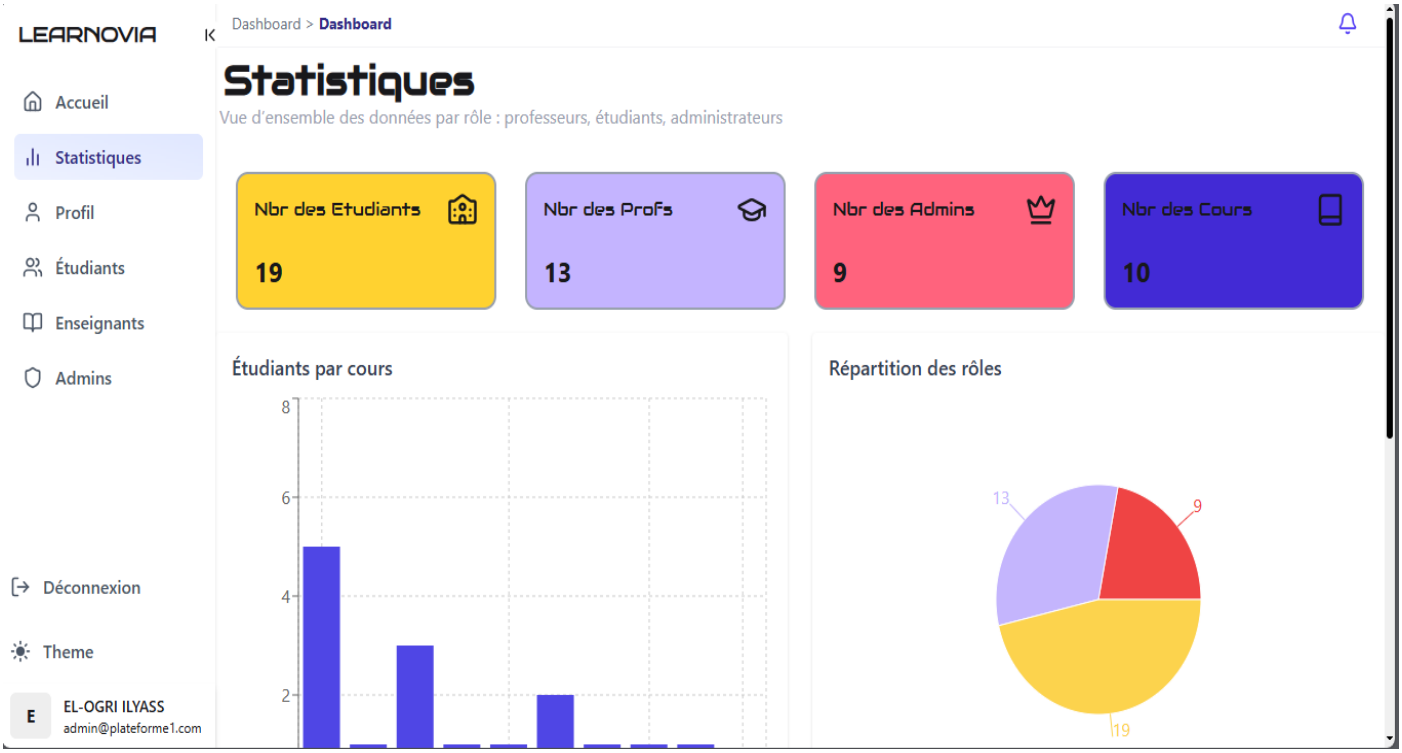


Figure 15 Dashboard administrateurs

Statistique générale

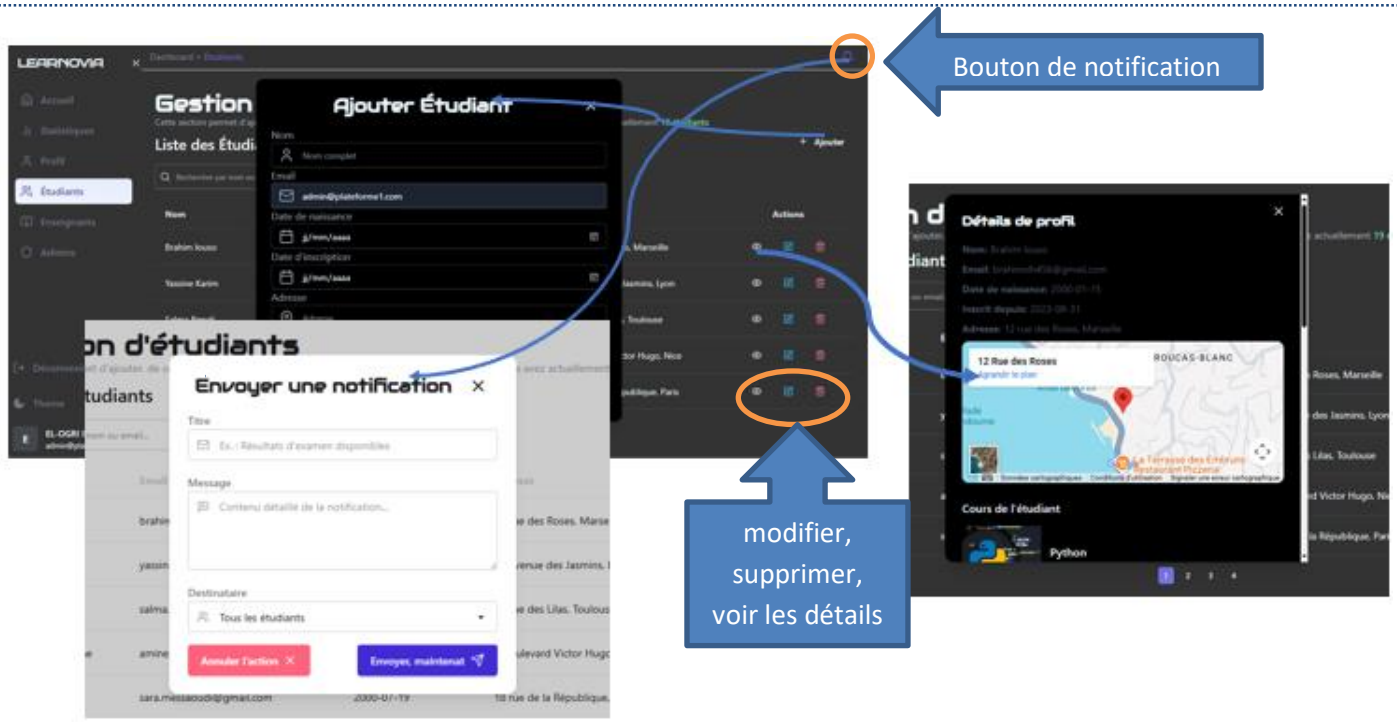


Figure 16 Gestion (Etudiants)

Gestion des enseignants et des administrateurs avec la même méthode que pour les étudiants

Figure 17 Gestion des Enseignants

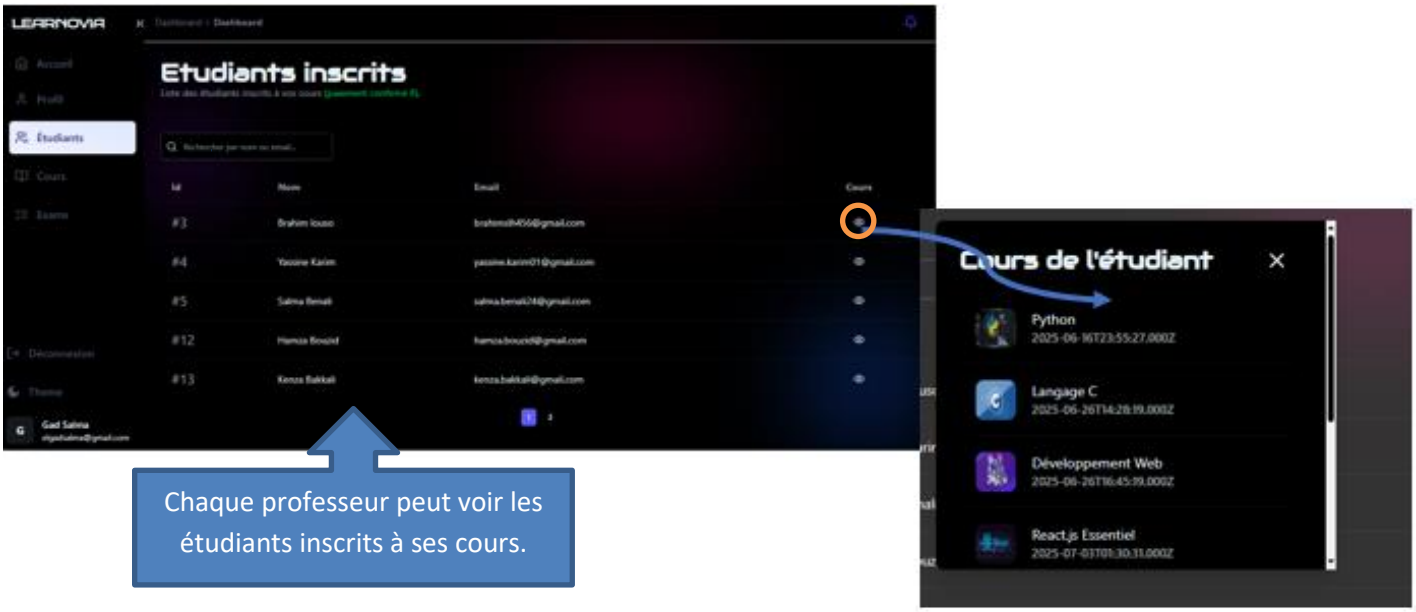


Figure 18 Dashboard Enseignant

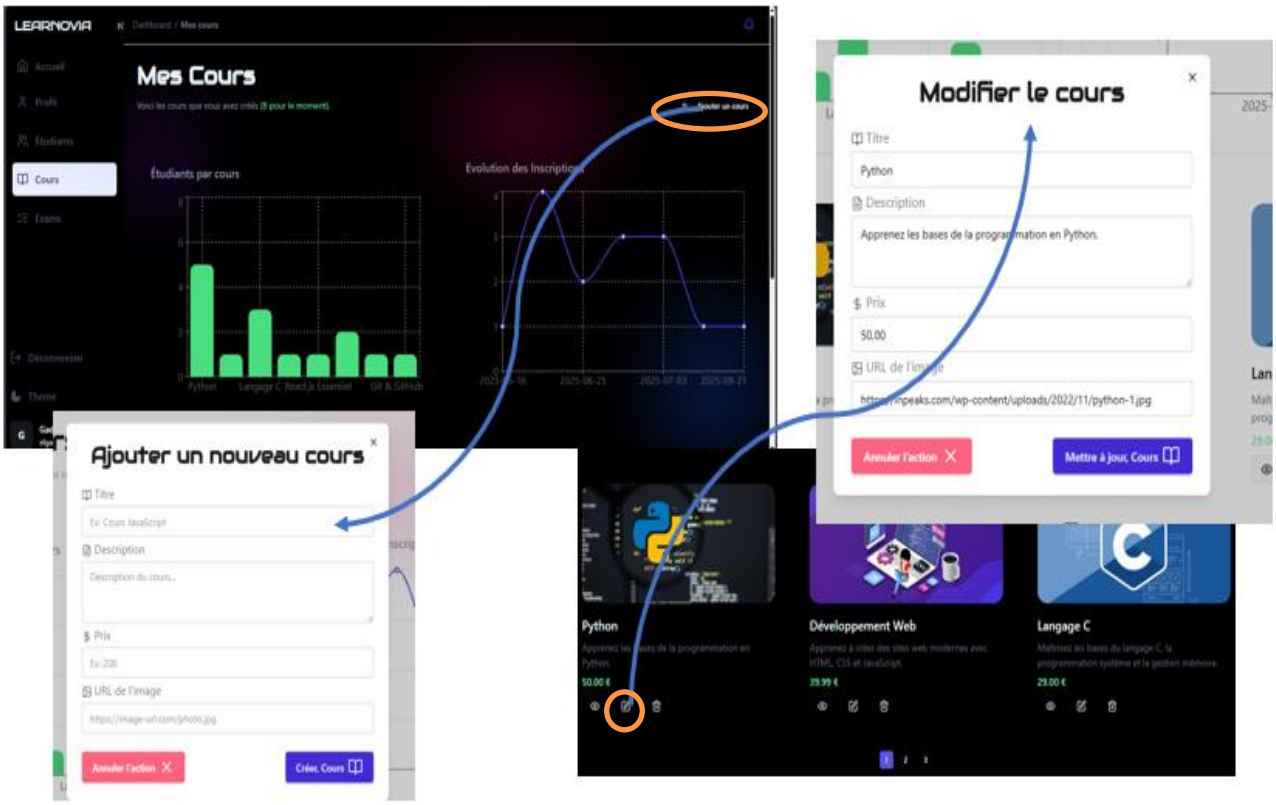


Figure 19 Gestion des cours

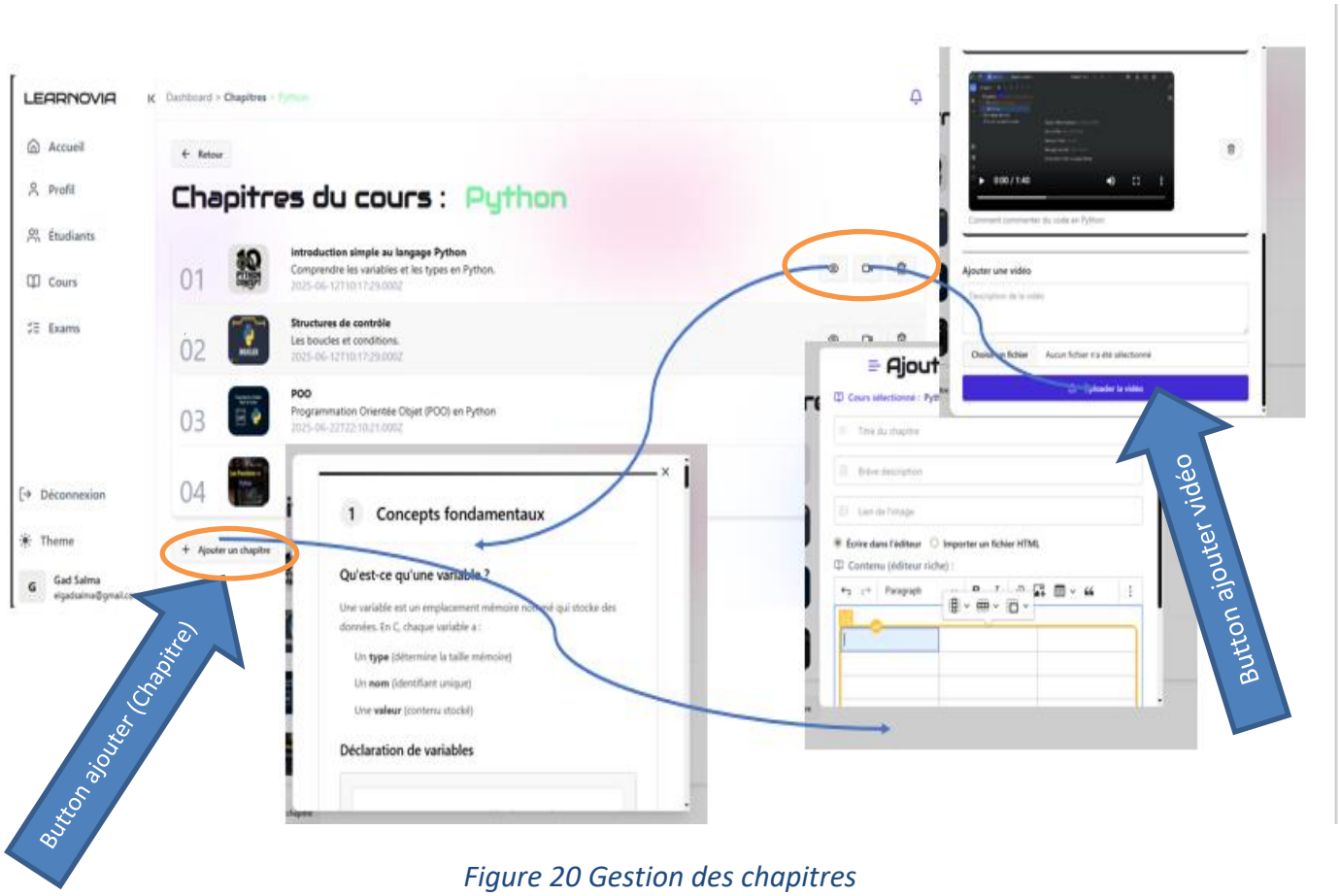


Figure 20 Gestion des chapitres

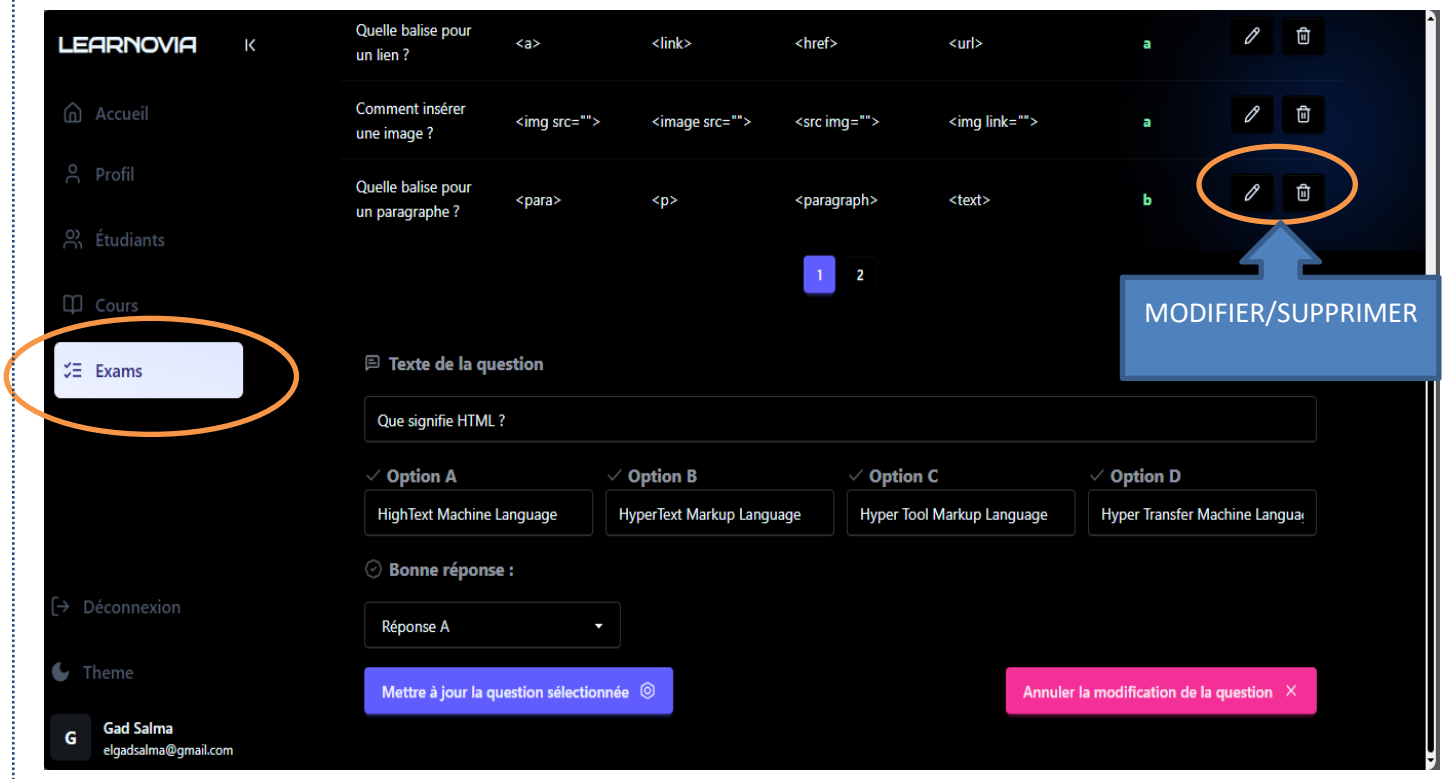


Figure 21 Gestion des QCM

Dashboard Etudiant :

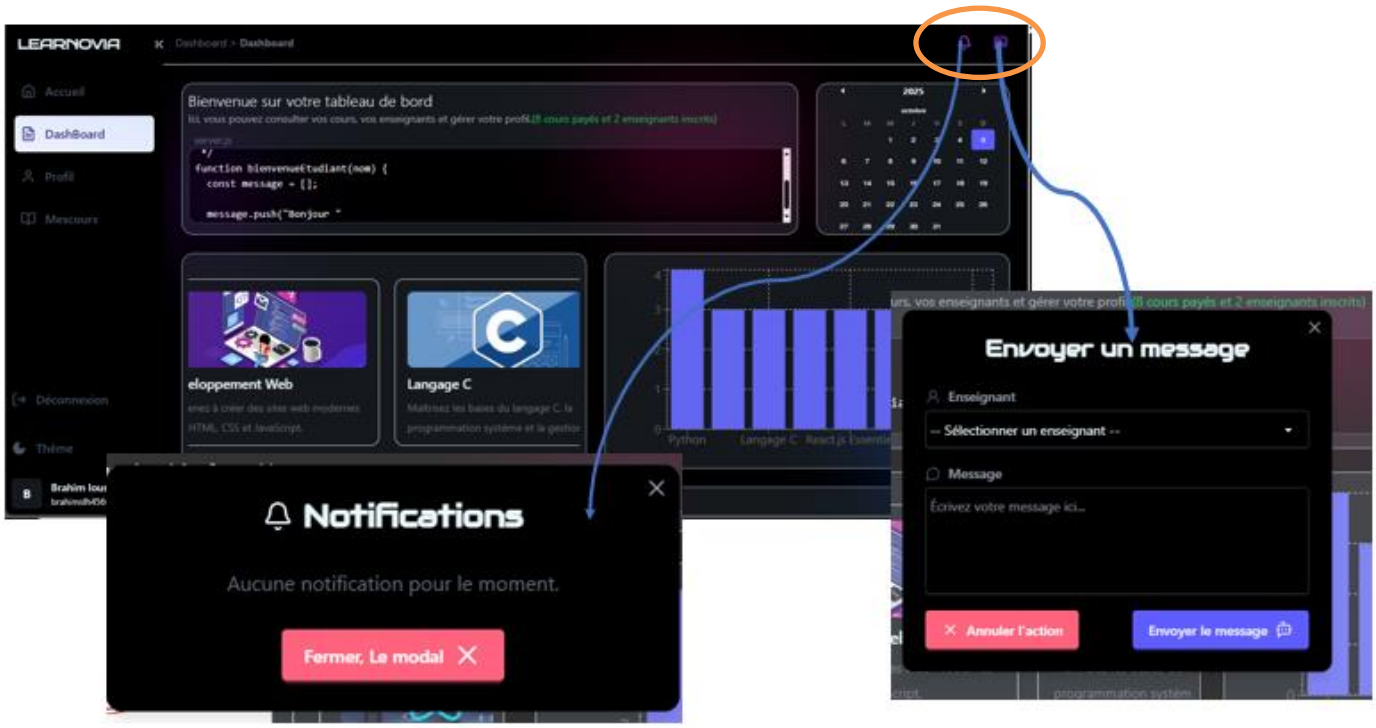
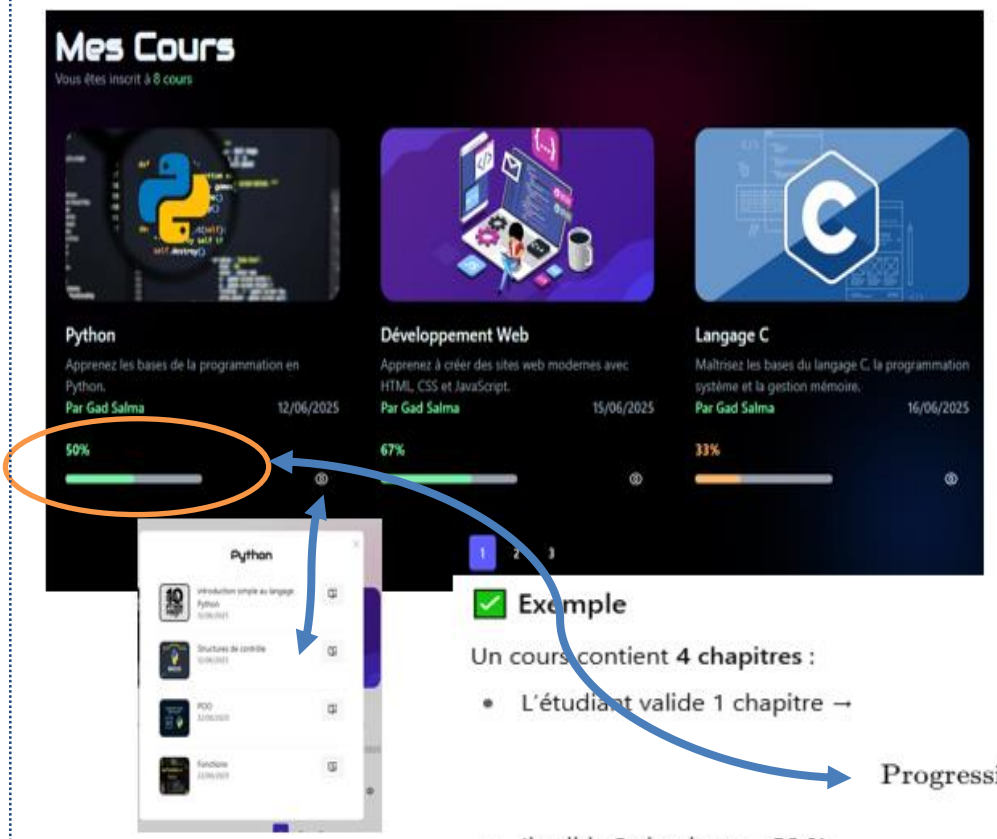


Figure 22 Dashboard Etudiant



Condition de validation d'un chapitre

Un chapitre est **validé** uniquement si l'étudiant :

✔ Passe le QCM correspondant

✔ Obtient **au moins 50 % de bonnes réponses**

Une fois validé, la progression totale du cours est mise à jour automatiquement selon la formule.

✅ **Exemple**

Un cours contient **4 chapitres** :

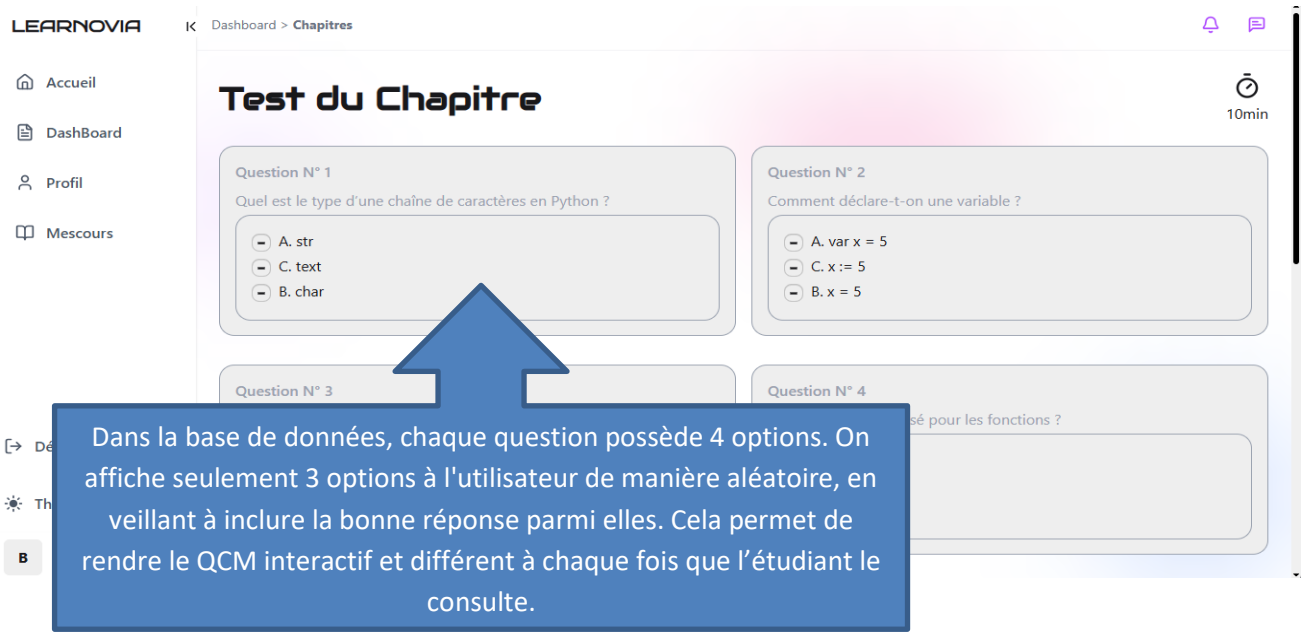
- L'étudiant valide 1 chapitre →

$$\text{Progression} = \frac{1}{4} \times 100 = 25\%$$

- Il valide 2 chapitres → 50 %
- Il valide 3 chapitres → 75 %
- Il termine les 4 chapitres → 100 %

Figure 23 Cours

Figure 24 Chapitres (Contenu)



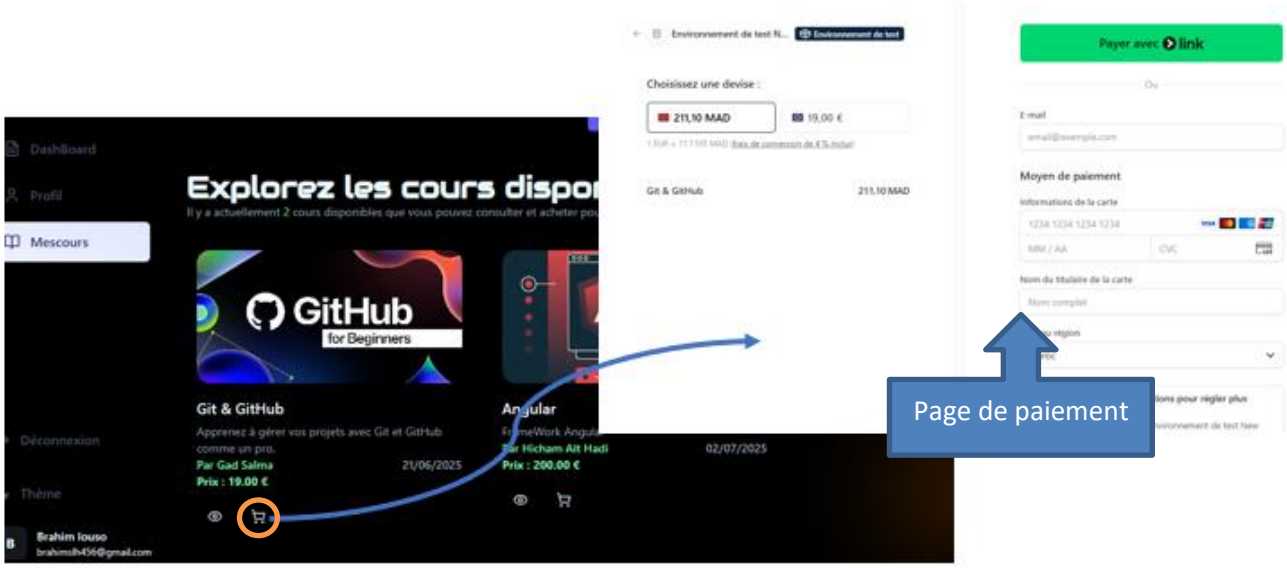


Figure 25 Acheter un cours

III. Perspectives d'amélioration de la plateforme

Dans le cadre de l'évolution de la plateforme Learnovia, des améliorations majeures sont envisagées pour enrichir l'expérience utilisateur et renforcer l'interactivité :

Ajout du support multilingue (Français, Anglais et Arabe)
L'objectif est de rendre la plateforme accessible à un public plus large, au Maroc et à l'international.
L'interface pourra être affichée en trois langues, avec :

- Un sélecteur de langue,
- Une gestion automatique du texte en mode RTL pour l'arabe,
- La traduction des menus, formulaires et messages système,
- L'adaptation du contenu pédagogique à plusieurs langues à long terme.

Intégration d'un espace de discussion par cours
Cette fonctionnalité permettra une meilleure communication entre enseignants et étudiants au sein d'un même cours.
Elle prendra la forme d'un chat de groupe avec :

- Un salon privé par cours,
- Envoi de messages entre professeurs et étudiants inscrits,
- Historique conservé dans la base de données,
- Notifications en cas de nouveaux messages

Attribution de certificats de réussite

- Une fois un cours terminé avec succès, chaque étudiant pourra recevoir :
- Un certificat numérique personnalisé (nom, cours, date, signature),
- Téléchargement en PDF,
- Vérification en ligne grâce à un code unique,
- Possibilité d'intégration sur LinkedIn ou CV.

Cela valorisera les compétences acquises et augmentera l'intérêt des apprenants pour la plateforme.

IV. Conclusion du chapitre

Ce chapitre a permis de présenter les résultats concrets du projet. La base de données est opérationnelle et correctement structurée, le backend gère efficacement les requêtes et la sécurité des utilisateurs, et le frontend offre une interface intuitive et responsive. Chaque rôle dispose d'un tableau de bord adapté avec les fonctionnalités principales implémentées, telles que la gestion des cours, l'envoi de notifications et le suivi de la progression des étudiants. Ces résultats démontrent que la plateforme répond aux objectifs fixés et constitue un outil efficace pour la digitalisation des formations de l'établissement.

Conclusion générale :

Ce stage, réalisé du 10 juin 2025 au 10 juillet 2025 au sein de l'École Polytechnique des Génies de Fès, a constitué une expérience riche sur les plans technique, professionnel et humain. Il m'a permis de mettre en pratique les compétences acquises en ingénierie logicielle et en développement web, tout en répondant à un besoin réel de digitalisation au sein d'un établissement de formation.

Le projet principal consistait à concevoir et développer *Learnovia*, une plateforme d'éducation en ligne complète et moderne, intégrant trois espaces distincts : administrateur, enseignant et étudiant. Les fonctionnalités majeures implémentées incluent la gestion des utilisateurs, des cours, des chapitres, des vidéos pédagogiques, des QCM interactifs, des notifications, l'authentification sécurisée, ainsi que le calcul automatique de la progression. L'interface a été pensée pour être responsive, personnalisable et adaptée aux usages actuels.

Ce travail m'a permis de renforcer mes compétences en frontend , backend, base de données et organisation de projet. J'ai également développé une vision plus professionnelle de la gestion des besoins, du respect du cahier des charges et de la structuration d'un projet réel.

Au-delà des résultats obtenus, la plateforme offre un fort potentiel d'évolution. Parmi les perspectives d'amélioration figurent :

- l'ajout du multilingue (Français, Anglais et Arabe),
- l'intégration d'un espace de discussion par cours,
- la génération automatique de certificats pour les étudiants validant un parcours,

En définitive, ce stage a été une opportunité précieuse pour consolider mes connaissances, développer mon autonomie, comprendre les réalités du monde professionnel et contribuer à un projet à impact concret. L'expérience acquise représente un pas important dans mon parcours académique et professionnel et renforce ma motivation à poursuivre dans le domaine du développement web et de l'intelligence artificielle.

Webographie :

Frontend

React — https://react.dev/ — dernière consultation : 15 juin 2025
React Router DOM — https://reactrouter.com/ — dernière consultation : 16 juin 2025
Tailwind CSS — https://tailwindcss.com/docs — dernière consultation : 17 juin 2025
DaisyUI — https://daisyui.com/ — dernière consultation : 18 juin 2025
Axios — https://axios-http.com/docs/intro — dernière consultation : 21 juin 2025
GSAP — https://gsap.com/docs/v3/ — dernière consultation : 23 juin 2025
CKEditor 5 — https://ckeditor.com/docs/ckeditor5/latest/ — dernière consultation : 24 juin 2025
Recharts — https://recharts.org/en-US/ — dernière consultation : 25 juin 2025
Zustand — https://docs.pmnd.rs/zustand — dernière consultation : 26 juin 2025
Lucide React — https://lucide.dev/ — dernière consultation : 27 juin 2025
React Bits — https://www.reactbits.dev/components/card-swap — dernière consultation : 27 juin 2025

Backend :

Node.js — https://nodejs.org/en/docs/ — dernière consultation : 15 juin 2025
Express.js — https://expressjs.com/ — dernière consultation : 19 juin 2025
MySQL2 — https://github.com/sidorares/node-mysql2 — dernière consultation : 22 juin 2025
JWT — https://jwt.io/introduction — dernière consultation : 26 juin 2025
Bcryptjs — https://www.npmjs.com/package/bcryptjs — dernière consultation : 27 juin 2025
Dotenv — https://www.npmjs.com/package/dotenv — dernière consultation : 25 juin 2025
Multer — https://github.com/expressjs/multer — dernière consultation : 28 juin 2025
Cloudinary — https://cloudinary.com/documentation — dernière consultation : 29 juin 2025
Nodemailer — https://nodemailer.com/ — dernière consultation : 30 juin 2025
Stripe — https://docs.stripe.com/ — dernière consultation : 1 juillet 2025
CORS — https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/CORS — dernière consultation : 28 juin 2025

Outils & Environnement

Visual Studio Code — https://code.visualstudio.com/ — dernière consultation : 12 juin 2025
Vite — https://vitejs.dev/guide/ — dernière consultation : 14 juin 2025

Nodemon — https://www.npmjs.com/package/nodemon — dernière consultation : 21 juin 2025
Postman — https://www.postman.com/ — dernière consultation : 20 juin 2025

Base de données

MySQL Documentation — https://dev.mysql.com/doc/ — dernière consultation : 18 juin 2025
WampServer — https://www.wampserver.com/ — dernière consultation : 19 juin 2025

Méthodologie

Méthode Merise (MCD) — https://www.learn-it-easy.fr/merise — dernière consultation : 20 juin 2025
Diagrammes UML — https://www.planttext.com/— dernière consultation : 22 juin 2025

Organisme d'accueil

École Polytechnique des Génies (EPG Fès) — https://epg.ma/ — dernière consultation : 10 juin 2025

Outils d'édition photo & vidéo

Photopea — https://www.photopea.com/— dernière consultation : (18 juin 2025)
Remove Background — https://www.remove.bg/— dernière consultation : (22 juin 2025)
Hailuo AI — https://hailuoai.com/ -- dernière consultation : (18 juin 2025)